STUDI KASUS 5 · OPERATIONS & TECHNOLOGY MANAGEMENT · SESI 7

PLANNING AND CONTROL DI ALASKA AIRLINES

MRP dan ERP · Sequencing and Scheduling

PRESENTER

Aslih Abnuri
NIM 25/574338/PEK/31801

Happy Dinithasari
NIM 25/574400/PEK/31831

Juan Bagas Prayogo
NIM 25/573847/PEK/31678

Riska Novalita
NIM 25/574037/PEK/31724

Dosen Pengampu: Prof. Nur Aini Masruroh, S.T., M.Sc., Ph.D.



Operasi darat Alaska Airlines di Seattle–Tacoma

ALUR PEMBAHASAN

Langsung pada kasus, mengikuti dua subtopik sesi. Setiap langkah memakai temuan langkah sebelumnya.

01

PROFIL & PERMASALAHAN

Skala operasi Alaska Airlines dan empat sumber gangguan terhadap rencana.

02

MRP DAN ERP

Dari jadwal penerbangan ke suku cadang, lalu ke satu basis data operasi.

03

SEQUENCING & SCHEDULING

Mengurutkan pesawat, kru, hangar, dan staf darat, termasuk saat badai.

04

EVALUASI & REKOMENDASI

Apa yang kuat, apa yang lemah, dan apa yang perlu dibenahi.

Bacaan pendukung: Heizer, Render & Munson (2017) Bab 14–15 · Slack, Brandon-Jones & Burgess (2022) Bab 10 & 14

TENTANG ALASKA AIRLINES

Maskapai berbasis Seattle–Tacoma (SEA) di bawah Alaska Air Group bersama Horizon Air dan, sejak 2024, Hawaiian Airlines: lebih dari 140 destinasi, 30.000 karyawan, dan 392 pesawat pada akhir 2024.

SEA adalah bandara tersibuk ke-15 di AS dengan hujan sekitar 5 inci per bulan saat musim dingin, namun memiliki *on-time departures* tertinggi di AS (85,8%). Alaska mengoperasikan lebih dari separuh penerbangan domestik di sana (Heizer et al., 2017).

29 Oktober 2025: FAA memberikan *single operating certificate* bagi Alaska dan Hawaiian. Dua merek, satu sistem operasi.

HUB: SEATTLE-TACOMA

ALASKA · HORIZON · HAWAIIAN



"Alaska menemukan keunggulan kompetitif pada kemampuannya melakukan penyesuaian menit terakhir." — Heizer et al. (2017)

SKALA OPERASI DAN KETEPATAN WAKTU

392

PESAWAT (AKHIR 2024)

4.500+

PILOT & AWAK KABIN DIJADWALKAN/HARI

140+

DESTINASI

30.000+

KARYAWAN GRUP

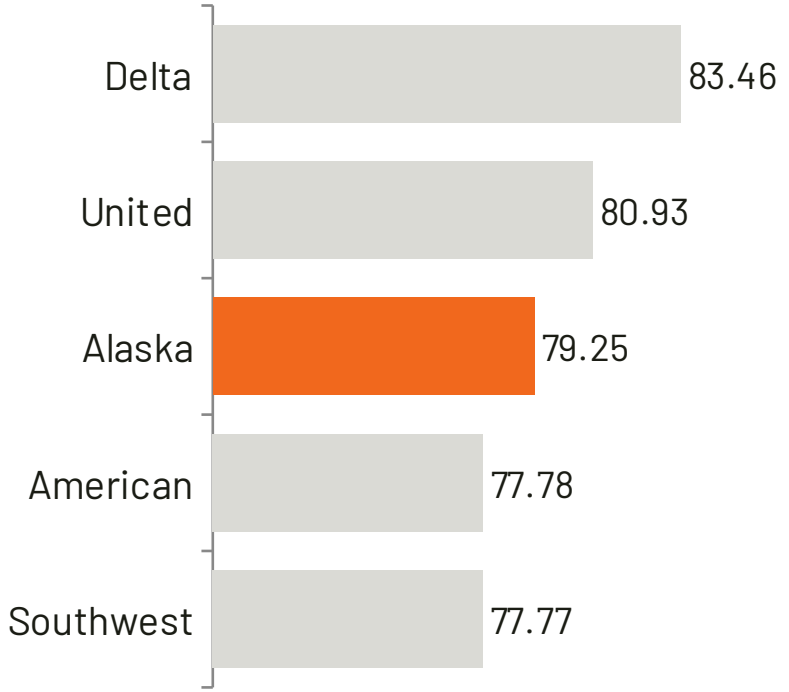
>50%

PENERBANGAN DOMESTIK SEA

US$18 JUTA

HEMAT PER TAHUN DARI PENJADWALAN ULANG

Ketepatan waktu kedatangan 2024 (%), lima besar Amerika Utara



Sumber: Cirium 2024 On-Time Performance Review (Jan 2025). Alaska peringkat ke-3.

Sumber angka: Alaska Air Group fact sheet; Aviacionline (2025); Heizer et al. (2017).

EMPAT SUMBER GANGGUAN TERHADAP RENCANA

01 CUACA SEATTLE

Satu badai Desember memaksa rencana pembatalan 50–80% penerbangan; keputusan direvisi setiap beberapa jam (Heizer et al., 2017).

DIMENSI: SCHEDULING

02 GEOGRAFI ALASKA

Juneau (*wind shear*), Sitka (landasan tunggal di tanah sempit), Kodiak (hanya kapten boleh mendarat): pesawat dan kru tidak bebas ditugaskan.

DIMENSI: SCHEDULING KRU

03 KEGAGALAN SISTEM 2025

20 Juli: perangkat keras pusat data gagal, *ground stop* ±3 jam, >150 pembatalan. 23 Oktober: pusat data utama gagal, ±8 jam, >400 pembatalan, ±49.000 penumpang.

DIMENSI: ERP

04 GROUNDING 737 MAX 9

Januari 2024: 65 pesawat diinspeksi serentak, sekitar 3.000 pembatalan dalam sebulan, dampak sekitar US$150 juta.

DIMENSI: MRP PERAWATAN



SUBTOPIK 1

MRP DAN ERP DI ALASKA AIRLINES

Dari jadwal penerbangan menjadi kebutuhan perawatan dan suku cadang, lalu menjadi satu basis data operasi.

DARI JADWAL PENERBANGAN KE SUKU CADANG

Permintaan suku cadang dihitung dari jadwal, bukan diramalkan (*dependent demand*). Rantainya berjalan dalam empat langkah.

01

FLIGHT TIMETABLE

Jadwal terpublikasi berfungsi sebagai *master schedule*: pesawat, rute, jam, dan siklus.

02

RENCANA PERAWATAN

Jam terbang dan siklus per *tail number* menentukan kapan setiap *check* jatuh tempo.

03

WORK PACKAGE

Setiap *check* diurai menjadi *task card*: daftar komponen dan jam kerja.

04

KEBUTUHAN BERSIH

Dikurangi stok dan pesanan berjalan, lalu digeser mundur sebesar *lead time*.

Perubahan jadwal penerbangan merambat ke jatuh tempo perawatan, dan jatuh tempo yang bergeser mengubah kapan suku cadang harus dipesan.

CONTOH: BRAKE ASSEMBLY UNTUK HEAVY CHECK

4 unit per paket *heavy check*; *lead time* pemasok 2 minggu; stok awal 6 unit; 4 unit tiba pada minggu 2; kebijakan *lot-for-lot*. Rencana perawatan: 2 paket (minggu 5), 1 paket (minggu 7), 2 paket (minggu 8).

Minggu	1	2	3	4	5	6	7	8
Gross requirements	–	–	–	–	8	–	4	8
Scheduled receipts	–	4	–	–	–	–	–	–
Projected on hand (awal 6)	6	10	10	10	2	2	–	–
Net requirements	–	–	–	–	–	–	2	8
Planned order receipts	–	–	–	–	–	–	2	8
Planned order releases	–	–	–	–	**2**	**8**	–	–

Pembacaan: pesanan 2 unit dirilis minggu 5 dan 8 unit minggu 6 agar tiba tepat pada minggu 7 dan 8. Terlambat berarti pesawat menganggur (*aircraft-on-ground*); terlalu awal berarti stok menumpuk. Pada 392 pesawat, logika ini berjalan untuk ribuan komponen.

PERENCANAAN PERAWATAN: 2024 VS 2026

JANUARI 2024

GROUNDING 737 MAX 9

Setelah insiden 5 Januari 2024, 65 pesawat MAX 9 dikandangkan dan diinspeksi serentak. Kebutuhan melonjak pada satu periode: kapasitas hangar dan teknisi dijadwalkan ulang, sekitar 150 penerbangan per hari dibatalkan selama tiga minggu, dampak sekitar US$150 juta. Pesawat pertama kembali terbang 26 Januari.

APRIL 2026

KEMITRAAN TAILSIGHT

Platform optimasi perencanaan perawatan: menggabungkan data sistem perawatan, jadwal penerbangan, staf, *station capability rules*, dan ketersediaan suku cadang menjadi rencana yang memperhitungkan tenaga kerja dan kesiapan pesawat. Target: utilisasi naik, waktu *aircraft-on-ground* turun.

Pergeseran: dari perencanaan yang mengabaikan kapasitas (*infinite loading*) menuju perencanaan tertutup berkapasitas berhingga (*closed-loop*).

INTEGRASI SISTEM ALA ERP: SATU BASIS DATA



NILAI INTEGRASI YANG TERBUKTI

- **Penjadwalan ulang lintas fungsi dalam hitungan jam** saat cuaca memburuk; taksiran penghematan US$18 juta per tahun (Heizer et al., 2017).
- **Integrasi Hawaiian Airlines:** *single operating certificate* 29 Oktober 2025 setelah setahun kerja multidepartemen; sistem layanan penumpang tunggal menyusul pada 2026.
- **Tailsight** memakai data perawatan, jadwal, staf, dan suku cadang sekaligus; nilainya bergantung pada konsistensi data di seluruh sistem.

Infrastruktur hibrida: pusat data sendiri untuk beban kritis ditambah layanan cloud (GeekWire, 2025).

RISIKO INTEGRASI: DUA OUTAGE 2025

20 JULI 2025

PERANGKAT KERAS PUSAT DATA GAGAL

Satu perangkat keras multiredundan gagal; beberapa sistem operasional lumpuh. *Ground stop* ±3 jam agar pesawat tetap di posisi; >150 pembatalan. Alaska menyatakan telah "mengeraskan" sistemnya.

23 OKTOBER 2025

PUSAT DATA UTAMA GAGAL

Ground stop ±8 jam, >400 pembatalan, ±49.000 penumpang terdampak. Bukan serangan siber. Audit seluruh infrastruktur IT oleh pakar eksternal; perangkat keras pusat data diganti.



Pusat operasi penerbangan bergantung pada sistem terintegrasi.

Pelajaran: semakin terintegrasi sistem, semakin besar dampak satu titik kegagalan (*single point of failure*). Nilai integrasi hanya terwujud bila sistemnya tetap hidup.



SUBTOPIK 2

SEQUENCING AND SCHEDULING DI ALASKA AIRLINES

Mengurutkan dan menjadwalkan pesawat, kru, hangar, dan staf darat dalam horizon hari dan jam, termasuk ketika cuaca menjadi musuh.

APA YANG DIJADWALKAN ALASKA SETIAP HARI



PESAWAT & PERAWATAN

Sekitar 150 pesawat per hari (Heizer et al., 2017), kini 392 pesawat grup; slot hangar dan *line maintenance* di setiap basis.



KRU & JADWAL KEBERANGKATAN

Lebih dari 4.500 pilot dan awak kabin; batas jam tugas FAA, kontrak serikat, *preferential bidding system*.



GATE, TIKET & KATERING

Kebutuhan staf berubah menurut hari, jam, dan cuaca, termasuk *deicing* saat musim dingin.

Perubahan satu jadwal merambat ke yang lain (ripple effect). Sumber: Heizer et al. (2017), Tabel 15.1.

SATU HARI BADAI DI SEATTLE: JADWAL DIREVISI 5 KALI

04.00

PRAKIRAAN

Hujan, kemungkinan salju ringan.

TINDAKAN

Bahas status pesawat dan kemungkinan pembatalan.

10.00

PRAKIRAAN

Hujan beku setelah pukul 17.00.

TINDAKAN

Siapkan truk *deicing*; rencanakan pembatalan 50–80% penerbangan setelah 18.00.

13.30

PRAKIRAAN

Hujan menjadi salju.

TINDAKAN

Batalkan separuh penerbangan 18.00–10.00; beri tahu penumpang; alihkan rute.

17.00

PRAKIRAAN

Salju lebih sedikit dari perkiraan.

TINDAKAN

Terus hubungi penumpang; atur penerbangan alternatif.

22.00

PRAKIRAAN

Salju mereda.

TINDAKAN

Carikan hotel untuk 600 penumpang yang terdampar.

Lima revisi dalam 18 jam; setiap revisi memicu tindakan baru. Teknologi penjadwalan ulang Alaska menghemat sekitar US$18 juta per tahun (Heizer et al., 2017).

PUSAT OPERASI DAN PENJADWALAN KRU



US$18 JUTA

hemat per tahun dari teknologi yang menekan pembatalan dan keterlambatan.

FLIGHT OPERATIONS DEPARTMENT, SEATTLE

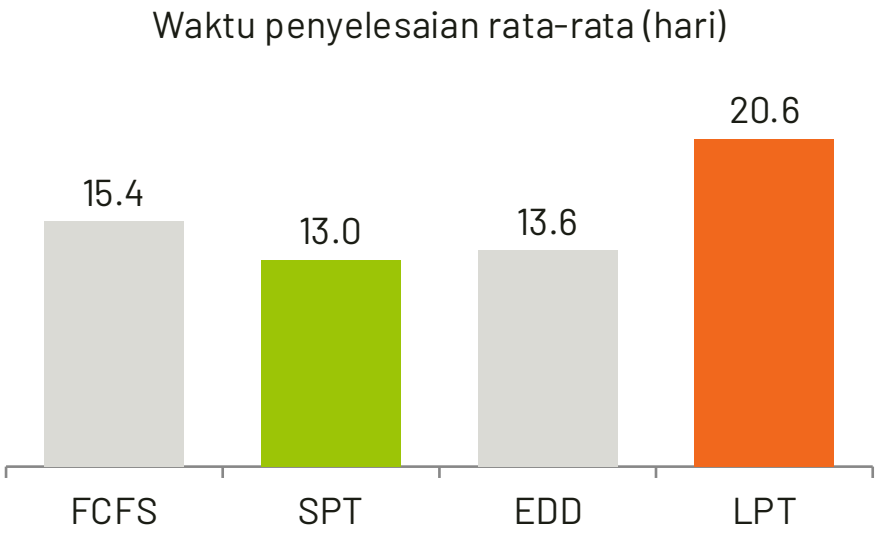
Puluhan layar memantau penerbangan dan cuaca; lampu *andon* hijau, kuning, merah menandai status. Model penjadwalan matematis menyusun jadwal alternatif, mengalihkan rute, memastikan kru tersedia, dan memberi tahu penumpang.

PENJADWALAN 4.500+ PILOT DAN AWAK KABIN

Preferential bidding system di bawah batas jam tugas FAA dan kontrak serikat: kapasitas berhingga dengan kendala legalitas. Kodiak: hanya kapten boleh mendarat, sehingga *pairing* kru tidak bebas. Data kualifikasi kru dijaga oleh sistem pelatihan (Fox TMS, 2024).

MENGURUTKAN PEKERJAAN DI HANGAR

Lima paket pekerjaan A–E: waktu proses 6, 2, 8, 3, 9 hari; *due date* 8, 6, 18, 15, 23 hari (HRM Contoh 15.4).



FCFS = urutan kedatangan · SPT = terpendek dahulu · EDD = tenggat terdekat dahulu · LPT = terpanjang dahulu

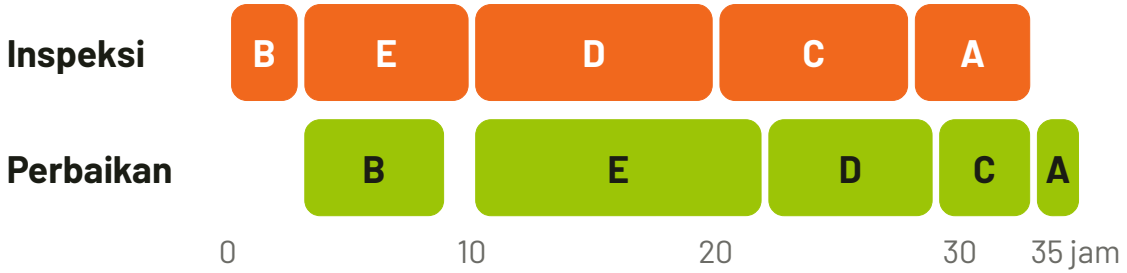
Aturan	Urutan	Waktu selesai (hari)	Utilisasi	Pekerjaan rata-rata	Terlambat (hari)
FCFS	A–B–C–D–E	15,4	36,4%	2,75	2,2
SPT	B–D–A–C–E	**13,0**	**43,1%**	**2,32**	1,8
EDD	B–A–D–C–E	13,6	41,2%	2,43	**1,2**
LPT	E–C–A–D–B	20,6	27,2%	3,68	9,6

Pembacaan untuk Alaska: SPT memaksimalkan *throughput* hangar; EDD meminimalkan keterlambatan terhadap tenggat kelaikan udara; LPT terburuk. Untuk pesawat AOG dipakai *critical ratio* (sisa waktu ÷ sisa pekerjaan) yang diperbarui setiap hari. Tidak ada satu aturan yang unggul di semua kriteria.

ALUR DUA TAHAP DI HANGAR DAN STAF DARAT

INSPEKSI LALU PERBAIKAN

Lima komponen melewati dua pusat kerja berurutan (jam inspeksi/perbaikan): A 5/2, B 3/6, C 8/4, D 10/7, E 7/12. Dengan *Johnson's rule*, urutan **B–E–D–C–A** selesai dalam **35 jam**; urutan A–B–C–D–E butuh 45 jam.



Pusat kerja kedua menganggur hanya saat menunggu pekerjaan pertama.

STAF GATE DENGAN JADWAL SIKLIS

Kebutuhan petugas *gate* Senin–Minggu: 5, 5, 6, 5, 4, 3, 3. Pola lima hari kerja dan dua hari libur berurutan: tujuh petugas mencukupi.

	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
Kebutuhan	5	5	6	5	4	3	3
Kapasitas	6	6	7	5	5	3	3
Kelebihan	1	1	1	0	1	0	0

Hari libur: P1, P2, P4 Sabtu–Minggu; P3, P6 Kamis–Jumat; P5, P7 Senin–Selasa (P = petugas).

Kapasitas deicing disiapkan delapan jam sebelum hujan beku tiba (10.00 untuk 18.00): staf darat musim dingin dijadwalkan dari prakiraan, bukan dari kejadian.

EVALUASI DAN REKOMENDASI

Alaska kuat pada penjadwalan ulang jangka pendek dan sedang memperkuat perencanaan perawatan berbasis kapasitas; titik lemah yang terbukti adalah ketahanan infrastruktur terintegrasi.

01 KETAHANAN INFRASTRUKTUR TERINTEGRASI

Redundansi aktif-aktif pusat data dan cloud, uji *failover* berkala, prosedur manual *degraded mode* untuk *dispatch* dan kru.

Indikator: Waktu pemulihan; *ground stop* akibat IT.

02 PERAWATAN BERKAPASITAS BERHINGGA

Operasionalkan Tailsight dengan *load report* hangar dan suku cadang; masukkan *lead time* OEM sebagai kendala.

Indikator: Jam AOG; *fill rate*; utilisasi teknisi.

03 ATURAN PRIORITAS HIBRIDA

Critical ratio untuk AOG, SPT untuk antrean rutin, *Johnson's rule* untuk alur dua tahap.

Indikator: Keterlambatan rata-rata; *makespan*.

04 PROSES DULU, SISTEM KEMUDIAN

Standarkan proses kru, perawatan, dan layanan penumpang sebelum migrasi Hawaiian ke sistem tunggal; batasi kustomisasi.

Indikator: Biaya kustomisasi; insiden *cut-over*.

KESIMPULAN

1 JADWAL PENERBANGAN ADALAH MASTER SCHEDULE

Kebutuhan perawatan, suku cadang, dan kru diturunkan darinya (logika MRP); satu basis data operasi menyatukannya (logika ERP).

2 KETEPATAN WAKTU DIJAGA JAM DEMI JAM

Aturan prioritas di hangar, penjadwalan kru berkapasitas berhingga, jadwal siklis staf darat, dan penjadwalan ulang saat badai.

3 INTEGRASI: KEUNGGULAN SEKALIGUS RISIKO

Hemat US$18 juta per tahun, tetapi dua *outage* 2025 menghentikan seluruh operasi. Ketahanan infrastruktur harus direncanakan sekeras jadwalnya.

ANGKA KUNCI

US$18 JUTA

penghematan per tahun dari penjadwalan ulang

85,8%

on-time departures SEA, tertinggi di AS (Heizer et al., 2017)

79,25%

ketepatan kedatangan 2024, peringkat ke-3 Amerika Utara (Cirium)

Referensi lengkap tercantum pada catatan pembicara slide ini.

TERIMA KASIH